



TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

MODUL IV

SUBNET AN IPV4 NETWORK DAN VERIFY IPV4 AND IPV6 ADDRESSING

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 8

Jawaban :

1. Telnet adalah protokol jaringan berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk melakukan akses dan pengendalian komputer atau perangkat lain secara jarak jauh melalui jaringan, seperti Internet atau LAN. Telnet bekerja dengan menggunakan protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat klien ke server pada port tertentu. Data yang dikirim berupa teks ASCII, di mana perintah dari pengguna dikirim ke server dan kemudian server memproses dan mengirimkan balasan kembali ke klien secara real-time. Meskipun Telnet sangat berguna untuk akses jarak jauh dan manajemen sistem, protokol ini memiliki kelemahan utama yaitu tidak menggunakan enkripsi, sehingga data yg dikirimkan termasuk username dan password dapat dengan mudah disadap oleh pihak ketiga.
2. Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan kriptografi yang memungkinkan komunikasi data yang aman antara dua perangkat melalui jaringan yang tidak aman, seperti Internet. SSH digunakan untuk mengakses dan mengontrol server atau komputer jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi seluruh lalu lintas data yang dikirimkan antara klien dan server, sehingga mencegah penyadapan atau intersepsi data oleh pihak



ketiga. Fitur utama SSH meliputi enkripsi simetris dan asimetris, hashing, tunneling atau penerusan port, serta kemampuan menjalankan perintah shell jarak jauh dan mentransfer file dengan aman. SSH banyak digunakan oleh administrator sistem untuk mengelola server, perangkat jaringan, dan layanan jarak jauh secara aman tanpa harus berada di lokasi fisik perangkat tersebut.

3. Perbedaan antara Telnet dan SSH

Aspek	Telnet	SSH
Keamanan	Tidak menyediakan enkripsi, data dikirim dalam teks biasa sehingga rentan terhadap penyadapan dan serangan keamanan.	Menggunakan enkripsi kuat untuk melindungi data selama transmisi, sehingga aman dari penyadapan dan serangan seperti man-in-the-middle.
Otentikasi	Tidak menyediakan mekanisme otentikasi yang kuat.	Menyediakan otentikasi pengguna dengan enkripsi kunci publik dan metode lain yang aman.
Port Default	Menggunakan port TCP 23.	Menggunakan port TCP 22 secara default.
Lingkungan Jaringan	Cocok untuk jaringan pribadi atau lokal yang aman.	Dirancang untuk jaringan publik dan internet yang tidak aman.
Kinerja	Lebih cepat karena tidak ada proses enkripsi.	Sedikit lebih lambat karena proses enkripsi, tetapi keamanan lebih diutamakan.x



Fungsi	Memberikan akses jarak jauh berbasis teks tanpa keamanan tambahan.	Memberikan akses jarak jauh yang aman, transfer file, dan pengelolaan sistem dengan enkripsi.
--------	--	---

4.

a) Perlindungan Data Pribadi saat Berinternet

Keamanan jaringan melindungi data pribadi seperti informasi akun, password, dan data keuangan saat mengakses situs web atau layanan online, sehingga mencegah pencurian data oleh hacker atau serangan phishing

b) Keamanan Email dari Serangan Malware dan Phishing

Email security membantu melindungi pengguna dari ancaman seperti malware, spam, dan phishing yang dapat mencuri data penting atau menyebabkan kerugian finansial.

c) Pengamanan Jaringan Wi-Fi Rumah atau Kantor

Wireless security menjaga jaringan nirkabel dari akses tidak sah atau serangan yang memanfaatkan kelemahan enkripsi, sehingga perangkat yang terhubung tetap aman dari penyusup dan serangan siber.

5. Pixar, Aniplex, Ghibli

Laboratorium Jaringan dan Keamanan Komputer

Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Ruang D203 Gedung Kuliah Bersama

netlab.ce.undip.ac.id



Laboratorium Jaringan dan Keamanan Komputer

Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Ruang D203 Gedung Kuliah Bersama

netlab.ce.undip.ac.id

